式の展開と因数分解

中3　組　名前

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　1 2 3 **4**　めやす 15分

1　みなとさんが、$(x+3)^2$ を展開しました。

みなと　$(x+3)^2$は、x^2+3^2で、x^2+9だね。

(1)　みなとさんの言ったことは正しいですか。

ア　正しい　　**イ**　正しくない　　**ウ**　この式では確かめられない

答え

(2)　「$(x+3)^2=□=□$」の形で、正しい計算を書きましょう。

見本　$(x+2)^2$なら「$(x+2)^2=x^2+2\times x\times 2+2^2=x^2+4x+4$」のように書きます。

つかうことば　$2\times x\times 3$

2　98^2の値を、乗法公式を使ってくふうして求めます。

(1)　どの公式を使うとくふうできますか。

ア　$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$　　**イ**　$(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$　　**ウ**　$(a+b)(a-b)=a^2-b^2$

答え

(2)　$98=100-2$と考え、㋑の公式を使って、計算の過程が分かるように書きましょう。

見本　102^2なら「$102=100+2$と考えて、$102^2=(100+2)^2=100^2+2\times 100\times 2+2^2=10000+400+4=10404$」のように書きます。

つかうことば　100^2

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

式の展開と因数分解

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
tenkai9_4

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　答え　1 2 3 **4**　めやす 15分

1　みなとさんが、$(x+3)^2$ を展開しました。

みなと　$(x+3)^2$は、x^2+3^2で、x^2+9だね。

(1)　みなとさんの言ったことは正しいですか。

ア　正しい　　イ　正しくない　　ウ　この式では確かめられない

答え　イ

(2)　「$(x+3)^2=□=□$」の形で、正しい計算を書きましょう。

見本　$(x+2)^2$なら「$(x+2)^2=x^2+2\times x\times 2+2^2=x^2+4x+4$」のように書きます。

つかうことば　2×x×3

（れい）$(x+3)^2=x^2+2\times x\times 3+3^2=x^2+6x+9$

2　98^2の値を、乗法公式を使ってくふうして求めます。

(1)　どの公式を使うとくふうできますか。

ア　$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$　　イ　$(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$　　ウ　$(a+b)(a-b)=a^2-b^2$

答え　イ

(2)　98＝100－2と考え、㋑の公式を使って、計算の過程が分かるように書きましょう。

見本　102^2なら「102＝100＋2と考えて、$102^2=(100+2)^2=100^2+2\times 100\times 2+2^2=10000+400+4=10404$」のように書きます。

つかうことば　100^2

（れい）$98^2=(100-2)^2=100^2-2\times 100\times 2+2^2=10000-400+4=9604$

考え方

大問1　$(x+3)^2=x^2+2\times x\times 3+3^2=x^2+6x+9$。まん中の項2abを忘れる誤りです。

大問2　98＝100－2として$(a-b)^2$の公式へ。$100^2-2\times 100\times 2+2^2=9604$になります。

© School Stock